

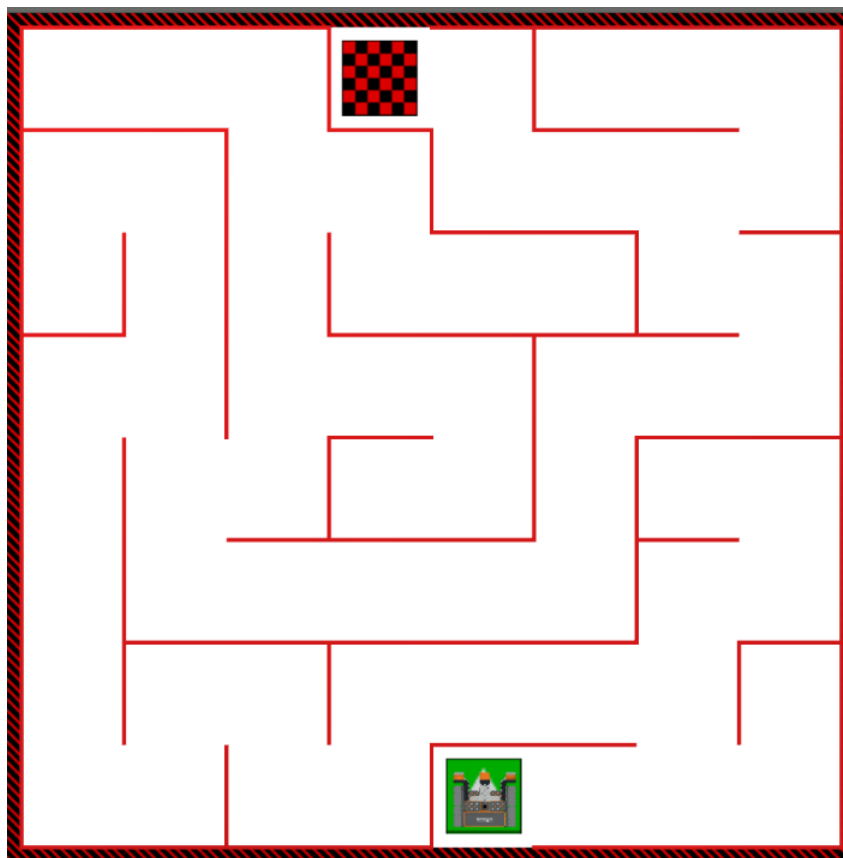
BÀI 17: ROBOT MÊ CUNG

Mục tiêu:

Tìm hiểu về cách Robot di chuyển thoát khỏi mê cung

Phân tích cách Robot giải mê cung bằng thuật toán bám tường.

Thực hành: Lập trình Robot giải mê cung bằng Thuật toán bám tường.



Khởi động:

Robot giải mê cung là một trong những chủ đề phổ biến trong các cuộc thi đấu robot như robocon, nhiệm vụ là lập trình cho Robot tự động di chuyển đến vị trí đích mà không cần sự hỗ trợ của người để điều khiển. Việc này đòi hỏi người lập trình và người xây dựng phải xác định được nhiều yếu tố và thuật toán để Robot có thể đến đích trong thời gian ngắn nhất.

Nội dung:

Thuật toán giải mê cung:

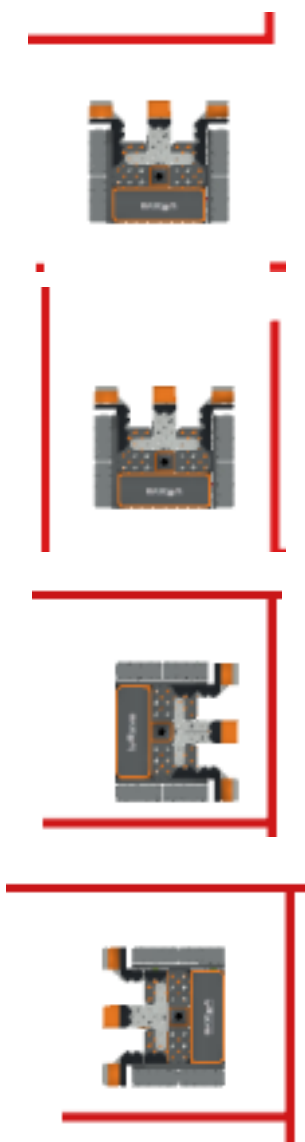
Trong lĩnh vực lập trình robotics, thuật toán bám tường (hay còn gọi là "Wall Following Algorithm") là một trong những thuật toán quan trọng được sử dụng để điều khiển robot di chuyển theo một bề mặt cố định như tường hoặc ranh giới. Thuật toán này giúp robot duy trì một khoảng cách nhất định với bề mặt này, từ đó tránh va chạm hoặc lạc hướng trong quá trình di chuyển.

Thuật toán bám tường thường được áp dụng khi robot được trang bị cảm biến TouchLED hoặc cảm biến Distance để phát hiện khoảng cách với bề mặt xung quanh. Các bước chính của thuật toán bám tường bao gồm:

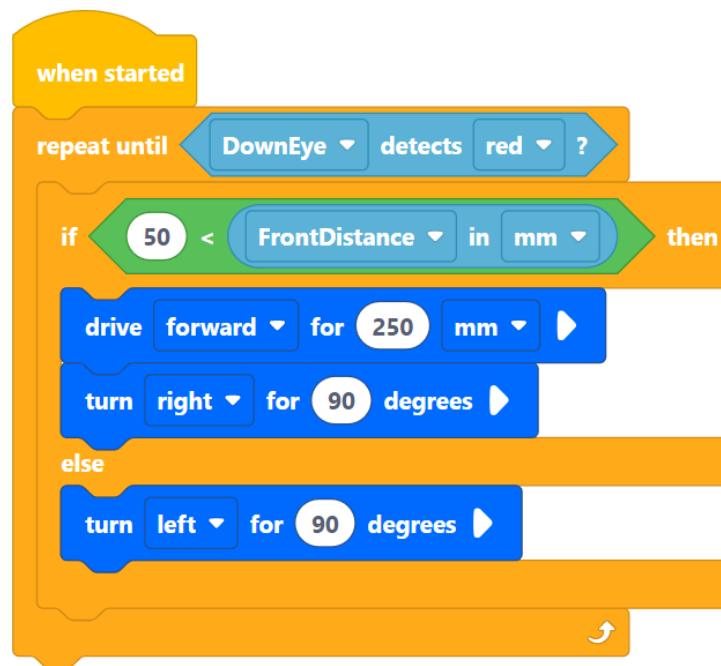
Bắt đầu: Robot bắt đầu di chuyển và đặt cảm biến của mình gần bề mặt mà nó sẽ bám theo, thường là một bức tường.

Phát hiện bề mặt: Robot sử dụng cảm biến của mình để phát hiện và đo khoảng cách với bề mặt xung quanh.

Điều chỉnh hướng đi: Dựa vào dữ liệu từ cảm biến, robot sẽ điều chỉnh hướng đi của mình để duy trì. Nếu phía trước có tường, robot sẽ điều chỉnh hướng đi để tránh va chạm. Lặp lại quy trình: Quá trình trên sẽ được lặp lại liên tục trong suốt quá trình di chuyển của robot, giúp nó duy trì một đường di chuyển liên tục và an toàn dọc theo bề mặt. Thuật toán bám tường là một trong những thuật toán cơ bản nhưng hiệu quả trong lập trình robot để thực hiện các nhiệm vụ di chuyển một cách an toàn và đáng tin cậy. Nó có thể được tùy chỉnh và kết hợp với các thuật toán khác để tăng hiệu suất và đa dạng hóa cho các ứng dụng cụ thể. tìm ra hướng giải mê cung theo sơ đồ khối dưới đây:



Gấp tườngKhông gấp tườngRẽ tráiRẽ phải kiểm traGấp tườngKhông gấp tườngRẽ tráiRẽ phải kiểm tra



Hình 17.1 Sơ đồ khối cho thuật toán bám tường

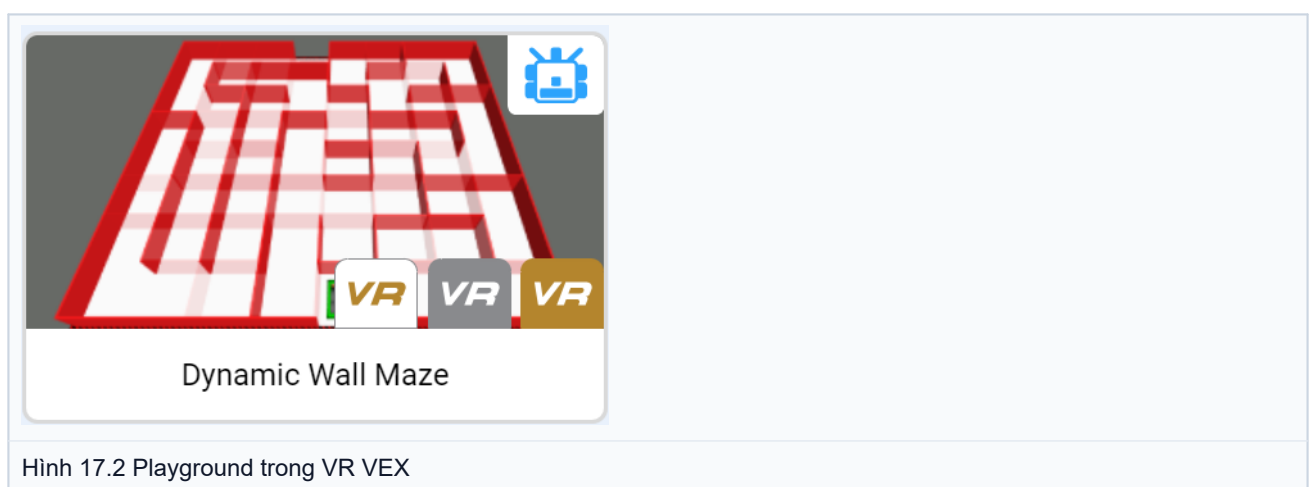
Hình 17.2 dự án theo sơ đồ thuật toán

Em hãy quan sát sơ đồ khối ở hình 17.1 và viết lại các bước thực hiện thuật toán:

Bước 1:	
Bước 2:	
Bước 3:	
Bước 4:	

Luyện tập

Thử nghiệm thuật toán: Truy cập: <https://vr.vex.com/> chọn playground: Dynamic Wall Maze và lập trình cho Robot về đích bằng thuật toán trên.



Hình 17.2 Playground trong VR VEX

Với việc bám tường như trên. Robot có thể dễ dàng giải được các dạng mê cung khác nhau.

Vận dụng

Ngoài thuật toán đã học ở trên, Em có biết những thuật toán giải mê cung nào trong lĩnh vực Robot nữa hay không?

Phần thuật toán bám tường ở bài trên còn khá chậm và tốn thời gian. Em hãy chỉnh sửa phần lập trình nhằm tăng tốc độ và thời gian giải mê cung cho Robot?

TỔNG KẾT & GHI NHỚ THỰC HÀNH ROBOTICS VEX IQ

- Học sinh hoàn thành các thử thách mô hình và nạp code vào Não VEX IQ để chạy thực nghiệm trên sa bàn.
- Tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc an toàn động cơ, ngắt nguồn khi đấu nối cảm biến và bảo quản linh kiện đúng khay đựng.